

Đề số 1

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi gồm 02 trang.

Câu 1 (2.0 điểm):

Bạn đang bị lạc trong một mê cung thì bất chợt đối diện với ba cánh cổng: cổng Vàng, cổng Bạc, và cổng Đồng. Mỗi cánh cổng có thể dẫn bạn ra khỏi mê cung, hoặc khiến bạn lạc sâu hơn vào bên trong. Bạn không biết chắc cổng nào là đúng, chỉ biết rằng ít nhất một trong ba cổng sẽ dẫn bạn ra ngoài. Trước mỗi cánh cổng là một người gác, và tất cả những người gác này đều nói dối. Bạn hỏi họ về các cánh cổng, và họ trả lời như sau:

- Người gác cổng Vàng nói: “Cổng này sẽ đưa bạn ra khỏi mê cung. Hơn nữa, nếu cổng Đồng dẫn ra ngoài, thì cổng Bạc cũng sẽ dẫn ra ngoài.”
- Người gác cổng Bạc nói: “Không có chuyện cổng Vàng hoặc cổng Đồng đưa bạn ra khỏi mê cung.”
- Người gác cổng Đồng nói: “Hãy đi qua cổng Vàng thì bạn sẽ ra ngoài; còn đi qua cổng Bạc thì bạn sẽ bị lạc.”

Bạn biết rằng tất cả những phát biểu trên đều là sai. Nhiệm vụ của bạn là xác định, với mỗi cánh cổng, xem liệu có trường hợp nào mà cổng đó không dẫn ra ngoài, hay liệu nó luôn luôn là lối thoát khỏi mê cung

Câu 2 (2.0 điểm):

- Có bao nhiêu xâu khác nhau có thể nhận được từ xâu “AABCD CBAA” bằng cách thay đổi vị trí của các kí tự trong xâu?
- Gọi S là tập các số có giá trị từ 1 đến 1000 mà chia hết cho 6 hoặc 9. Đếm số cách chọn ra 3 số trong tập S ?
- Gọi S là tập các số có giá trị từ 1 đến 1000 mà chia hết cho 6 hoặc 9. Đếm số cách chọn ra 3 số trong tập S mà tổng ba số là số chẵn?

Câu 3 (2.0 điểm):

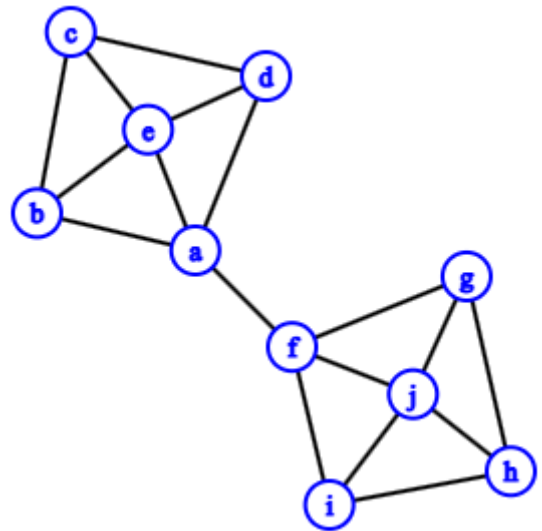
Cho C là một đồ thị đơn mà mỗi đỉnh của nó là một chuỗi bit nhị phân khác nhau có độ dài 6, hai chuỗi bit được nối với nhau bằng một cạnh nếu và chỉ nếu chúng khác nhau ở đúng một vị trí.

- C có chu trình Euler không? Chứng minh.
- Chứng minh rằng C là đồ thị hai phía và C không có chu trình nào có độ dài đúng năm cạnh.
- C có phải đồ thị phẳng không? Chứng minh.

Câu 4 (2.0 điểm):

Cho đồ thị G gồm 10 đỉnh $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j$:

- Đồ thị G có bao nhiêu cây khung?
- Hãy trình bày thuật toán tìm cây khung bằng cách duyệt theo chiều sâu.
- Cho biết thứ tự đỉnh tuân theo thứ tự bảng chữ cái. Trình bày các bước vận dụng thuật toán tìm 1 cây khung có gốc tại a và có chiều cao nhỏ hơn 4 bằng cách duyệt theo chiều rộng trên đồ thị G .



Câu 5 (2.0 điểm):

Cho hai tập chính quy L_1 và L_2 trên bảng chữ $\Sigma = \{a, b\}$:

- $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ chứa số chẵn ký tự } a\}$
 - $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ có độ dài chia hết cho } 3\}$
- Xây dựng máy hữu hạn trạng thái không đầu ra (MHT) M_1 và M_2 lần lượt đoán nhận L_1 và L_2 .
 - Xây dựng MHT đoán nhận $L_1 \cap L_2$.
 - Xây dựng MHT đoán nhận $L_1 \cup L_2$.
 - Xây dựng văn phạm sinh $L_1 \cap L_2$.

-Hết-